Inégalités — problème 7.16

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Démontrer par récurrence l'inégalité optimale

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{6}\cdots\frac{2n-1}{2n}\leq\frac{1}{\sqrt{3n+1}},\qquad n\geq 1.$$

Remplacer $3n+1$ par $3n$ dans le membre de droite, et essayer de démontrer cette inégalité plus faible par récurrence. Que se passe-t-il ?